UTN · INGENIERÍA EN SISTEMAS · ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Etapa 4 — Guion de la defensa

Trece láminas, cuatro expositores: **9:02 de habla**, cerca de **9:32** con los cambios de expositor. Es un guion para **decir**, no para leer: frases cortas, una idea por lámina y ninguna tabla leída en voz alta. Está medido a 145 palabras por minuto con `scripts/guion-timing.py`; el reloj de control está al final.

Reparto. Bonadeo 1–3 · Casermeiro 4–6 · Lezcano 7–9 · Lurati 10–12 · Bonadeo cierra con la 13. Si el grupo prefiere otro orden, alcanza con cambiar los nombres de los encabezados: cada bloque se sostiene solo.

Regla del tiempo. Las láminas 8 (Canvas) y 9 (ingresos) son de consulta: se dice qué significan y se sigue. Cada bloque marca qué se recorta primero si el reloj apura. El mismo texto va en las notas del orador del `.pptx`.

CONTENIDO

- BONADEO · láminas 1 a 3 · cierra en 1:42
- CASERMEIRO · láminas 4 a 6 · cierra en 4:19
- LEZCANO · láminas 7 a 9 · cierra en 6:38
- LURATI · láminas 10 a 12 · cierra en 8:46
- BONADEO · lámina 13 · cierra en 9:32
- Reloj de control
- Preguntas probables

BONADEO · láminas 1 a 3 · cierra en 1:42

Lámina 1 — Portada · 15 s

Buenas. Somos el grupo 310 de la comisión 403 y presentamos la Etapa 4 del Integrador, la de emprendedorismo: una startup que usa tecnología de información para que una ciudad funcione mejor. Se llama **Cuadra**.

Lámina 2 — El problema · 40 s

Arranquemos por algo que todos vivimos. Un vecino ve un bache, una luminaria apagada o un cable caído después de una tormenta. Para que se arregle, primero tiene que adivinar **de quién es el problema**: la calle es del municipio, el poste es de la distribuidora eléctrica y el cable, de alguna empresa de telecomunicaciones. Si se equivoca, el reclamo se pierde. Si acierta, igual no sabe cuándo se va a resolver.

Del otro lado no están mejor. El mismo bache entra veinte veces por canales distintos, la cuadrilla sale con una dirección anotada a mano y, cuando termina, no queda evidencia. El resultado es que nadie puede decir cuánto se tarda en arreglar una luminaria.

Lámina 3 — Rosario ya lo resolvió · 45 s

Ahora, Rosario ya resolvió buena parte de esto. Tiene la línea 147, el Munibot y el Sistema Único de Atención, todo dentro del Centro Integrado de Operaciones. En la Etapa 1 fue uno de los fundamentos para calificarla como ciudad **en transición**.

Pero ese mismo diagnóstico marcaba lo que falta: una estrategia unificada y financiamiento para escalar. Los municipios medianos del Gran Rosario no pueden desarrollar ni operar un sistema así. Y ni siquiera en Rosario el reclamo llega integrado a las prestadoras.

Por eso no venimos a competir con el 147: **nos integramos**. Es un mercado resegmentado: llevamos el modelo de una ciudad grande a los municipios que no pueden construirlo.

> **Si vas corto:** en la 3, saltá el párrafo del diagnóstico y decí solo «*Rosario ya lo tiene; los municipios medianos no pueden construirlo, y ahí estamos nosotros*».
>
> **Paso:** «Gonzalo les cuenta cómo funciona.»

CASERMEIRO · láminas 4 a 6 · cierra en 4:19

Lámina 4 — Cómo funciona · 1 min

Cuadra es una plataforma en la nube que lleva el reclamo desde el vecino hasta la cuadrilla que lo resuelve. Esa cuadrilla puede ser del municipio o de una prestadora. Son cuatro piezas, y un conector por debajo.

Primero, el vecino. Entra desde el celular o desde un código QR en la calle, sin instalar nada. Saca una foto, elige la categoría y el GPS pone la ubicación.

Segundo, el **motor de ruteo**. Decide a quién le corresponde el reclamo y junta los repetidos en una sola orden.

Tercero, la cuadrilla. Recibe la orden en el celular, trabaja sin conexión y cierra con una foto del antes y otra del después.

Cuarto, el **tablero público**. Muestra cuánto tarda cada responsable, con datos abiertos y anonimizados.

Y por debajo, el conector: nos conectamos a los sistemas que ya existen, no los reemplazamos. Además, la app de cuadrilla es la misma que planificamos para Personal en la Etapa 3.

Lámina 5 — Por qué no es una app más · 35 s

¿Por qué no es una aplicación de reclamos más? En la Unidad 6 vimos que la disrupción no está en la tecnología, sino en **cambiar el comportamiento del mercado**.

Hoy el reclamo es un trámite que cada organización atiende por su lado, sin rendir cuentas. Cuadra lo convierte en un solo servicio para todos los responsables, con los tiempos a la vista.

Así cubre seis de los ejes de la consigna, y tiene triple impacto. Económico, porque baja el costo de cada reclamo. Social, porque muestra la desigualdad entre barrios. Y ambiental, porque ahorra kilómetros de cuadrilla.

Lámina 6 — Clientes y mercado · 50 s

Cuadra tiene varios tipos de clientes, y solo funciona si están todos. Pagan tres: los **municipios medianos**, que son el cliente principal; las **prestadoras** con infraestructura en la calle; y los planificadores, que compran informes. Los vecinos la usan gratis, pero son clave: si el sistema no les responde, la abandonan.

En el informe armamos el perfil de quien decide la compra en el municipio. Es un personaje inventado, pero típico: Laura, secretaria de gobierno de una ciudad del Gran Rosario. Hoy no puede decir cuánto tarda su

gestión en arreglar una luminaria, y eso es justo lo que le resolvemos.

Arrancamos por el Gran Rosario: tres municipios el primer año, ocho el segundo y catorce el tercero.

> **Si vas corto:** en la 5, saltá el triple impacto. En la 6, saltá el párrafo de Laura.
>
> **Paso:** «Todo esto todavía es una hipótesis. Diego cuenta cómo la validamos.»

LEZCANO · láminas 7 a 9 · cierra en 6:38

Lámina 7 — El MVP · 50 s

Antes de construir el producto completo, lo validamos. El MVP es del tipo **Mago de Oz**: un piloto de noventa días en un municipio. El vecino usa la aplicación real, pero detrás el ruteo lo hacemos nosotros, a mano.

Ponemos a prueba cinco hipótesis, cada una con un criterio numérico al día noventa. Las dos que más pesan son la H3, que la trazabilidad baje un treinta por ciento el tiempo de resolución, y la H4, que el municipio firme la suscripción al terminar el piloto.

Y si la H4 falla pero las prestadoras se suman, el pivot ya está pensado: invertimos los segmentos. La prestadora pasa a ser el cliente y el municipio entra gratis, como canal de los reclamos.

Lámina 8 — Business Model Canvas · 40 s

Este es el modelo completo en el Canvas; la lámina entera está en el Anexo I. Lo recorremos en el orden que propone la cátedra: cliente, valor, operación y números.

Los cuatro segmentos ya los vimos, cada uno con su propuesta de valor. Los canales son propios, con una excepción: es el municipio el que invita a las prestadoras de su territorio.

Y del lado de la operación, el recurso clave no es el software: es la **base georreferenciada de reclamos y tiempos**, que crece con cada cliente y es nuestra barrera de entrada.

Lámina 9 — Fuentes de ingreso · 40 s

Cada segmento que paga tiene su fuente. El municipio paga una suscripción mensual por tramo de habitantes, de seiscientos a dos mil doscientos dólares, más una implementación única. La prestadora paga treinta y cinco dólares por cuadrilla por mes. Y los informes se venden a medida; el tablero y los datos abiertos siguen siendo gratis.

No usamos publicidad: un aviso al lado de un reclamo dañaría la confianza, que es justamente lo que vendemos. Y el precio sale del valor que percibe cada cliente, no del costo más un margen.

Al tercer año, con catorce municipios y doscientas ochenta cuadrillas, son **trescientos treinta y seis mil dólares**, y más de la mitad viene de las suscripciones.

> **Si vas corto:** la 8 se resuelve en una frase — *«el Canvas completo está en el Anexo I; lo que importa es que el recurso clave es la base de datos de reclamos»*.
>
> **Paso:** «Ignacio muestra cuándo empieza a cerrar el negocio.»

LURATI · láminas 10 a 12 · cierra en 8:46

Lámina 10 — Costos y punto de equilibrio · 55 s

La estructura de costos tiene enfoque en costo: automatizamos todo lo que se puede y la nube se paga por uso. Los costos fijos son cinco mil quinientos dólares por mes, y adentro va el retiro de los cuatro socios, como hace la cátedra en su ejemplo.

Para el punto de equilibrio tomamos un municipio de hasta cien mil habitantes. Paga mil doscientos dólares y, descontados la operación y el cinco por ciento de tributos, deja novecientos sesenta de margen. Cinco mil quinientos dividido novecientos sesenta da cinco coma siete: **seis municipios**.

En el primer año el margen cubre casi la mitad de los fijos. Durante el segundo se cruza, aun después de sumar un desarrollador y una persona de soporte. Esa brecha es la que cubre la inversión.

Lámina 11 — El equipo · 25 s

Somos cuatro cofundadores, estudiantes avanzados de Ingeniería en Sistemas, y cada uno lleva un frente del negocio y responde por una hipótesis del piloto. Así, cada resultado tiene un dueño.

Y para el riesgo más común en una startup, el conflicto entre socios, firmamos un pacto con consolidación gradual de acciones a cuatro años: quien se va antes del primer año no conserva ninguna.

Lámina 12 — Qué pedimos · 40 s

Al inversor le pedimos **setenta mil dólares** para dieciocho meses, a cambio del veinte por ciento de la sociedad. El sesenta por ciento va a producto y equipo, el veinticinco al piloto y la venta, y el quince queda de reserva.

Lo importante es cómo entra: en dos tramos de treinta y cinco mil. El primero financia el piloto. El segundo se libera recién en el mes seis, cuando el municipio firma la suscripción. Si el piloto falla, el inversor arriesgó la mitad; si funciona, el segundo tramo va a una empresa que ya tiene un cliente pagando.

> **Si vas corto:** en la 10, no leas la cuenta: decí *«con seis municipios cubrimos los costos fijos, y eso pasa durante el segundo año»*.
>
> **Paso:** «Juan Cruz cierra.»

BONADEO · lámina 13 · cierra en 9:32

Lámina 13 — Cierre · 40 s

Para cerrar, una cosa: Cuadra no salió de la nada. Es el final del Integrador. En la Etapa 1 vimos que Rosario es una ciudad en transición, sin una estrategia unificada. En la Etapa 2, con ITIL, aprendimos que cada reclamo necesita prioridad, responsable y un tiempo comprometido. Y la plataforma que planificamos en la Etapa 3 ahora la llevamos a cualquier cuadrilla que trabaje en la calle. Por eso Personal es el primer socio prestador que vamos a buscar.

En resumen: del reclamo a la cuadrilla, a la vista de todos. Muchas gracias.

Reloj de control

CORTE	QUIÉN TERMINA	HABLA	RELOJ
Lámina 3	Bonadeo	1:42	1:42
Lámina 6	Casermeiro	2:29	4:19
Lámina 9	Lezcano	2:11	6:38
Lámina 12	Lurati	2:00	8:46
Lámina 13	Bonadeo	0:38	9:32

El reloj incluye unos 8 segundos por cambio de expositor. Si un bloque se pasa de su corte, el que sigue aplica sus recortes: **el tiempo no se recupera hablando más rápido**, se recupera sacando contenido.

Preguntas probables

- **¿Por qué un municipio pagaría si Rosario ya tiene el 147?** Porque el 147 es de Rosario y lo opera Rosario. Un municipio de 40.000 habitantes no puede desarrollarlo ni sostenerlo; nosotros se lo damos como servicio, por una suscripción mensual. A Rosario no le vendemos reemplazo: le ofrecemos el conector y el tablero.
- **¿De dónde salen los precios?** Son supuestos de la fase de búsqueda, y el documento los marca así. Salen del valor percibido y de lo que ahorra cada segmento, no del costo. Se validan con la H4: si el municipio piloto no firma, el precio o el segmento están mal.
- **¿Por qué el 20% y no menos?** Con un porcentaje más bajo, la empresa quedaría valuada en mucho más de lo que vale sin MVP ni ingresos. Pesa más el pago en tramos que el porcentaje: si el piloto falla, el inversor arriesgó USD 35.000 y no 70.000.
- **¿Qué pasa con el cambio de gestión cada cuatro años?** Pilotos cortos con resultado medible, precios al alcance de un municipio mediano y una cartera de varios municipios. Además, las prestadoras son privadas o mixtas, y su ingreso diversifica el riesgo político.
- **¿Y la inflación, si la nube se paga en dólares?** El precio se fija en dólares y se cobra en pesos al tipo de cambio oficial, con ajuste trimestral. La infraestructura tiene costo por uso, así que crece con los clientes.
- **¿Cómo cuidan los datos del vecino?** Ley 25.326: se tratan con consentimiento y nunca se publican. El tablero y los datos abiertos van agregados y anonimizados.
- **¿Los precios llevan IVA?** No, están sin IVA. Para la prestadora es neutro; el municipio, que es exento, lo paga encima. Si se leyeran con IVA incluido, el equilibrio subiría a ocho municipios.
- **¿Por qué el equilibrio con el tramo de 100.000 habitantes?** Es el tramo intermedio de referencia. Con la mezcla real de clientes, el margen es de USD 2.620 por mes al cierre del año 1 y de USD 10.240 al del año 2, cuando los fijos ya rondan los USD 8.000 con las dos incorporaciones.
- **¿Qué marco legal la sostiene?** Ley 27.349 para constituirla como SAS; 25.326 de datos personales; 27.275 de acceso a la información pública, que el tablero ayuda a cumplir; y 27.506 de economía del conocimiento, que reduce la carga impositiva.